

Quantification de l'activité métabolique par conversion des données brutes TEP en cartes SUV et SUVr : application à la maladie d'Alzheimer

Présentation du 13/05/2026

Étudiants

SHANTHALINGAM Baasukhi
OBONE ESSONO Heva
DIAMERA Djigui

Encadrants

DA COSTA Alexandre

SOMMAIRE

1. Introduction

2. Matériel et méthodes

3. Résultats

4. Discussion

5. Conclusion

La maladie d'Alzheimer et MCI (Mild Cognitive Impairment)

C'est quoi ?

- Trouble neurodégénératif affectant les neurones
- Mémoire, langage, l'attention, fonction exécutive

Physiopathologie

- Les plaques séniles (β -amyloïdes)
- Les dégénérescences neurofibrillaires (Tau)

Lien Alzheimer / MCI

- Déclin cognitif léger sans perte d'autonomie
- Etat à risque de progression vers l'Alzheimer

La Tomographie par Emission de Positons

Principe physique

- Injection de radiotraceur
- Émission de positron
- Annihilation : Photon gamma de 511keV
- Détection et le système de coïcidence

Les radiotraceurs

- ^{18}F -FDG (flurodésoxyglucose)
- ^{18}F -AV45 (florbetapir)
- Protéine Tau (^{18}F flortaucipir)

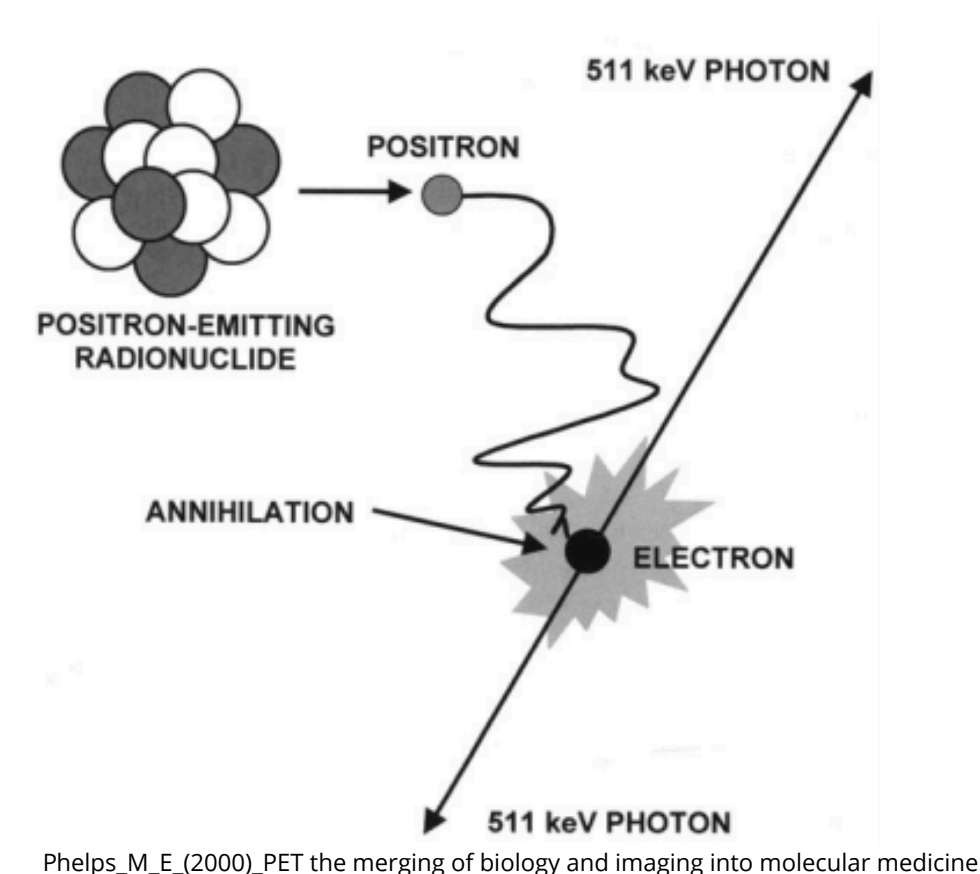
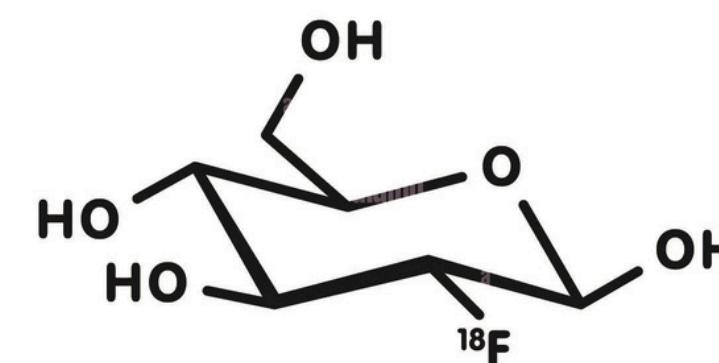


Figure 1 : Annihilation



Limited, Alamy. « ^{18}F Fdg Pet Hi-Res Stock Photography and Images »
<https://www.alamy.com/stock-photo/18f-fdg-pet.html>.

Figure 2 : Flurodésoxyglucose " ^{18}F -FDG"

Quantification des images TEP

Pourquoi quantifier ?

Point fort :

- Détection de changements subtils avant début des symptômes
- Mesures précises

Pour Alzheimer :

- Dépôts de protéines d'amyloïde et tau
- Métabolisme du glucose

SUV : Standardized Uptake Value

$$SUV = \frac{\text{Concentration radioactive Région d'intérêt (Bq/mL)}}{\frac{\text{Dose injectée (Bq)}}{\text{Poids du patient (g)}}}$$

SUVr : Standardized Uptake Value ratio

$$SUV_r = \frac{\text{Activité dans Région cible}}{\text{Activité dans zone de référence}}$$

Groupes (24 patients)

- 10 patients AD → 72,8 ± 10,5 ans
- 6 patients MCI → 70,3 ± 8,7 ans
- 8 patients CN → 77,9 ± 6,7 ans

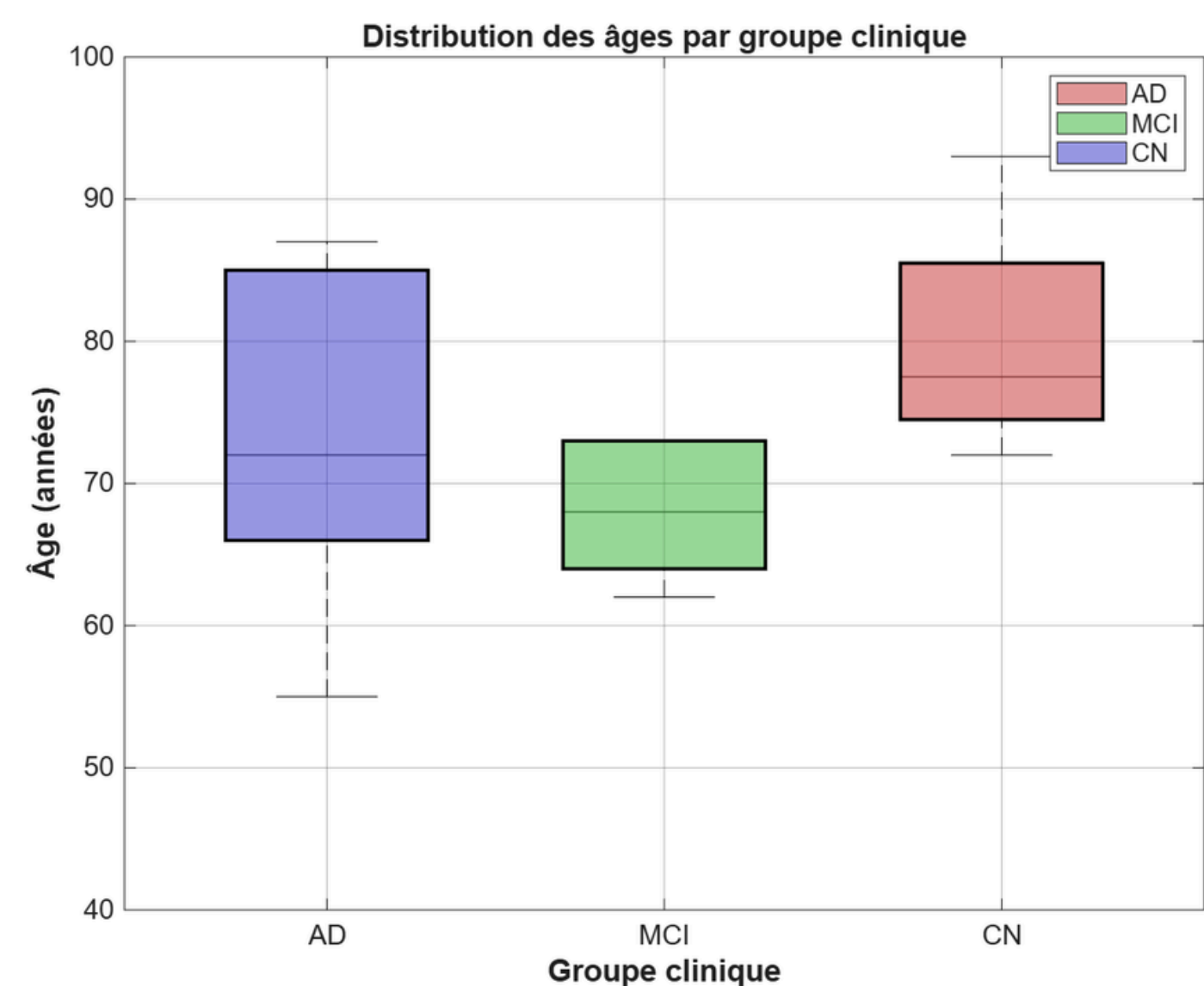


Figure 3 : Effectif des groupes cliniques

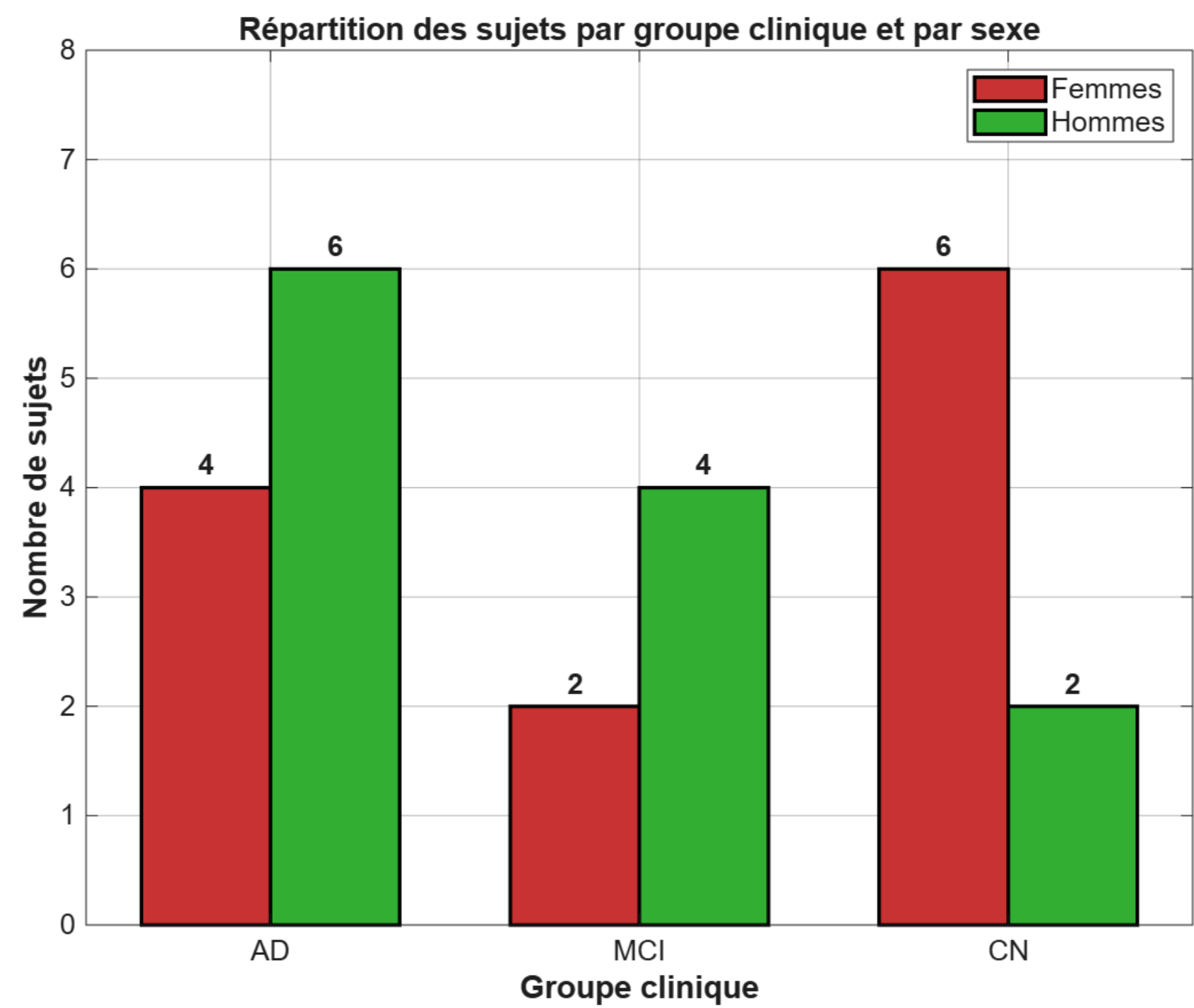


Figure 4 : Répartition des sujets par groupe clinique et par sexe 6/20

Acquisition

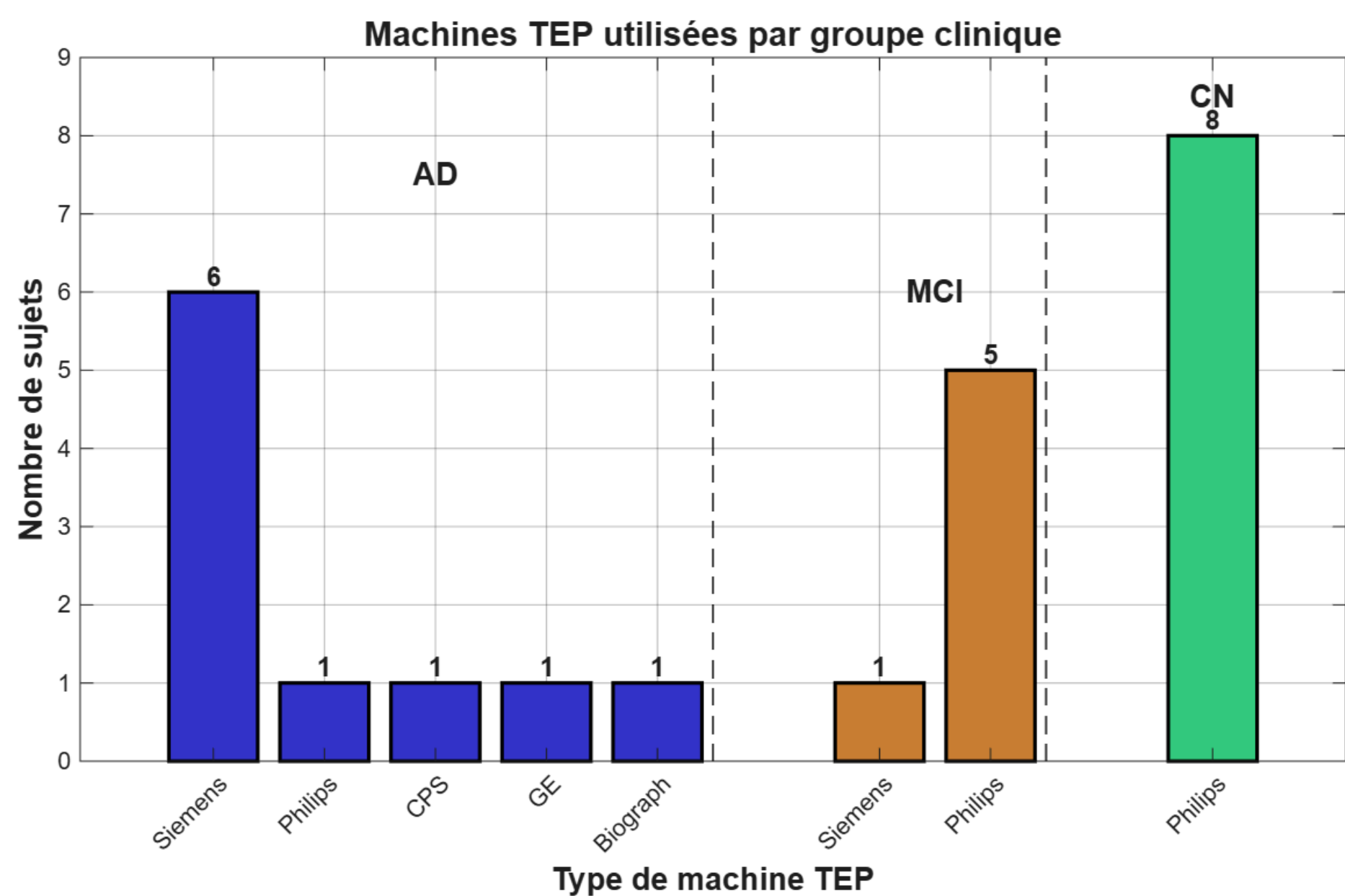


Figure 5 : Systèmes TEP utilisés par groupe clinique

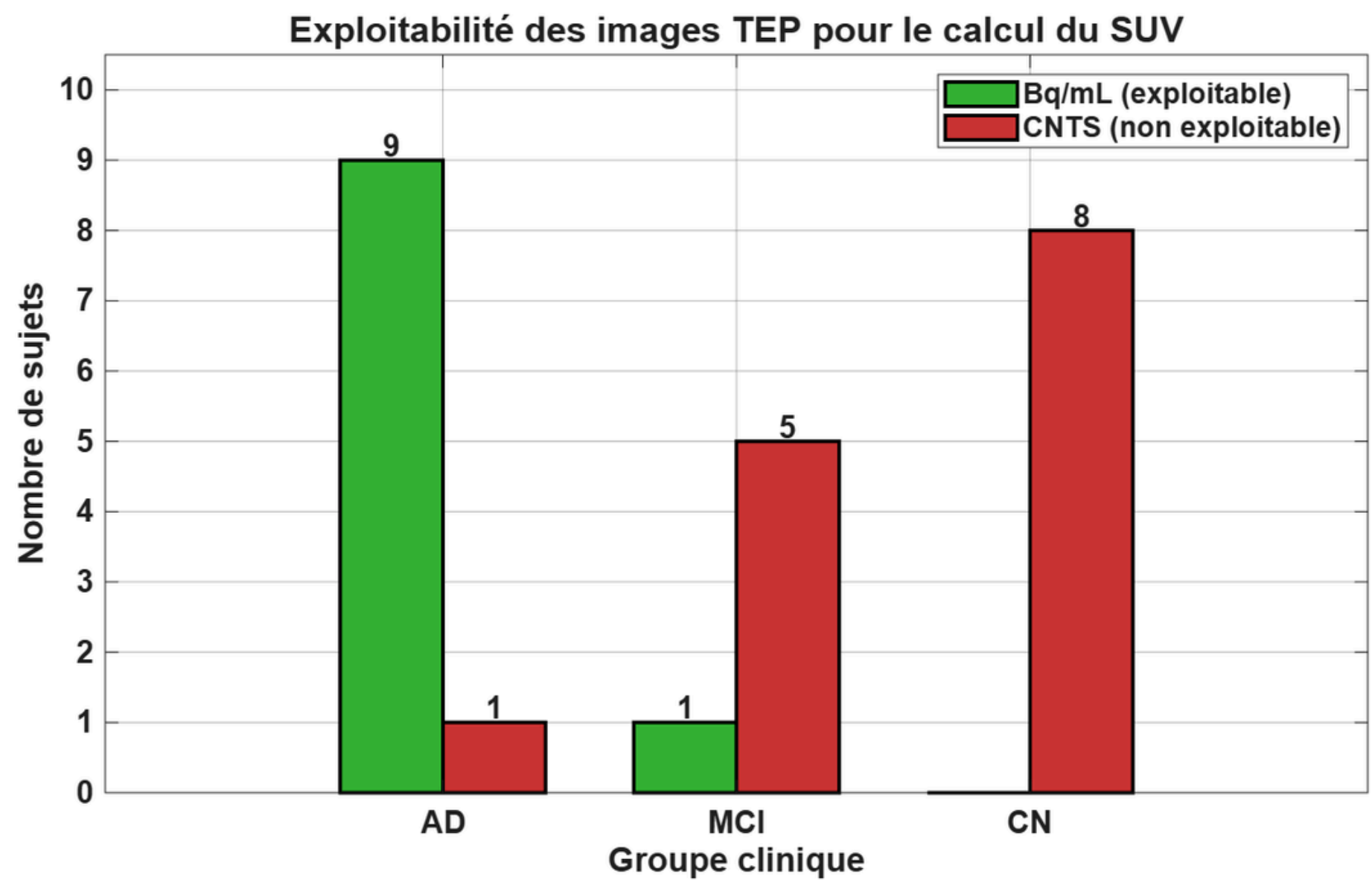


Figure 6 : Exploitabilité des images TEP pour le calcul du SUV

Calcul du SUV : Matlab et SPM25 (ImCalc)

- Calcul de la **décroissance radioactive** avec données DICOM

$$A_a = A_0 \times \exp \left(-\frac{\ln(2) \cdot \Delta T}{T_{1/2}} \right)$$

A_0 : Dose totale injectée (Bq)

ΔT : Délai entre l'injection et le début de l'acquisition (min)

$T_{1/2}$: Demi-vie du radionucléide (ici = 109,77 min))

- Calcul du **facteur de conversion SUV**

$$p_f = \frac{\text{poids (kg)} \times 1000}{A_a \text{ (Bq)}}$$

Calcul du SUV : Matlab et SPM25 (ImCalc)

- Calcul cartes SUV

$$SUV_{\text{voxel}} = I_{\text{Bq/mL}} \times p_f$$

- Normalisation
→ Supprime la variabilité interindividuelle
- Lissage
→ FWHM (Full Width at Half Maximum) = [8 8 8]

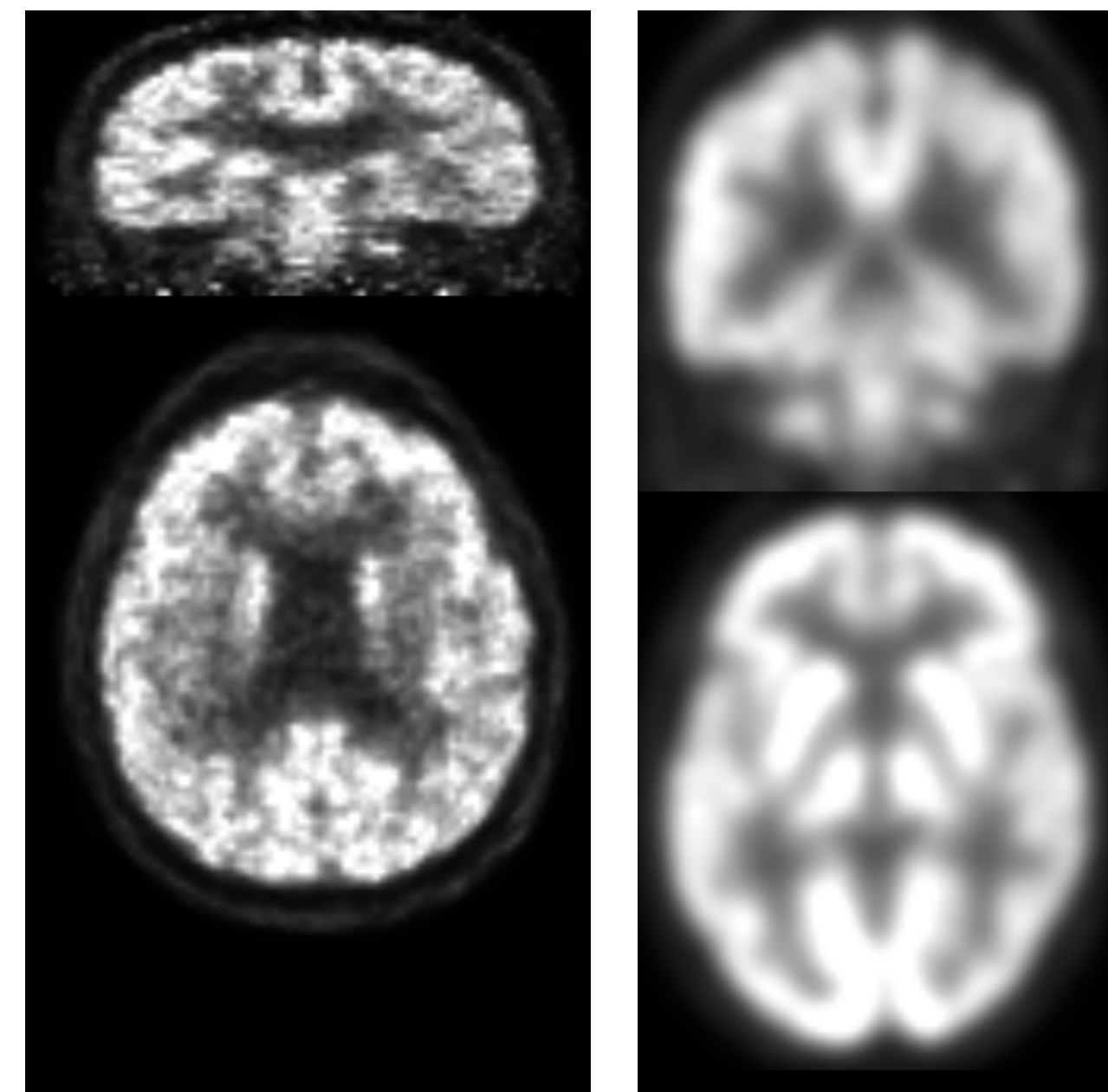


Figure 7 : Carte SUV avant et après normalisation et lissage

Calcul du SUVr

- Calcul de la moyenne de la zone référentielles

$$\text{Moyenne}_{\text{cervelet}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N S_i$$

S = signal de chaque voxel

- Calcul du SUVr dans ImCalc

$$\text{SUVr}(x, y, z) = \frac{\text{Image}_{\text{TEP}}(x, y, z)}{\text{Moyenne}_{\text{cervelet}}}$$

- 1 Frontal
- 2 Pariétal
- 3 Temporal
- 4 Occipital
- 5 Cervelet



Figure 8 : Atlas représentant les cinq régions d'intérêt

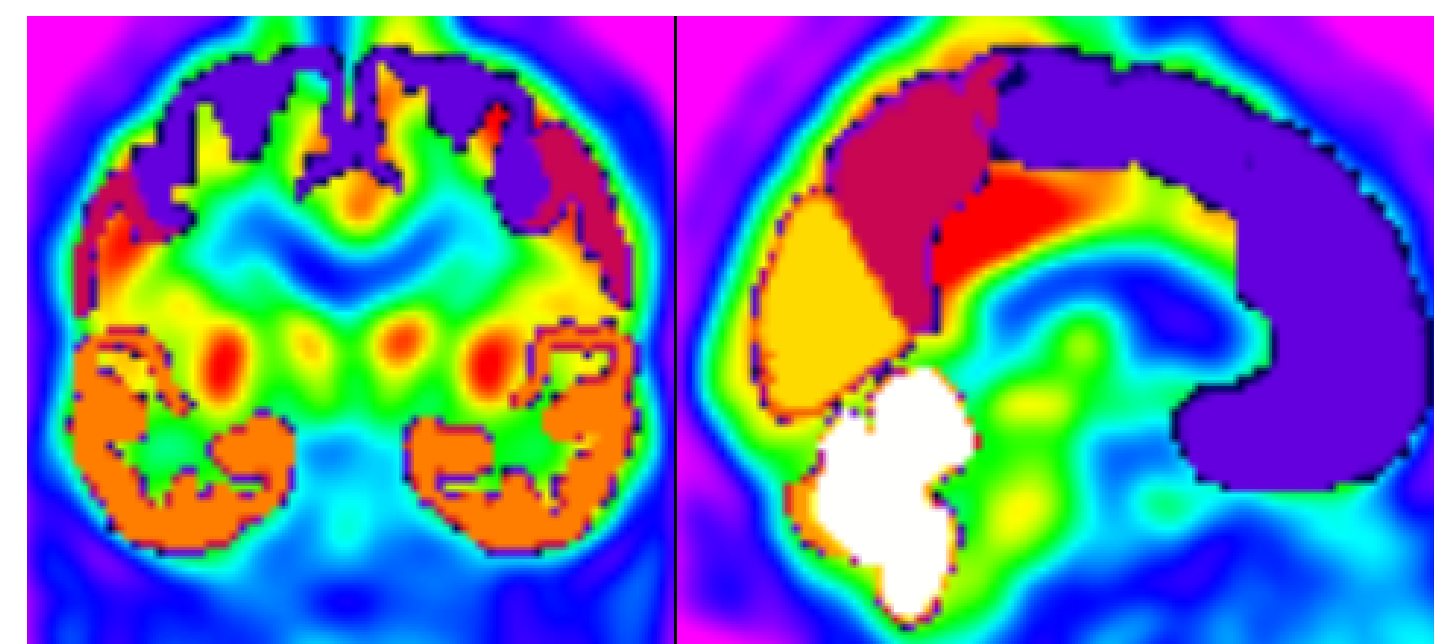


Figure 9 : Superpositin de l'atlas et d'une image SUVr sur le logiciel MRlcron

SUV globaux

ID Patient	Âge	Démence	SUV global
0908	67	MCI	11,80
1059	85	AD	5,55
1257	85	AD	2,89
4136_11	66	AD	5,35
4136_13	68	AD	3,96
4152	60	AD	7,85
4373	71	AD	5,10
5165	78	AD	6,05
6264	55	AD	8,03
6854	87	AD	4,88

Figure 10 : Tableau récapitulatif des SUV globaux

Groupe AD (9 sujets)

- SUV global → $5,52 \pm 1,66$
- Min → 2,89
- Max → 8,03

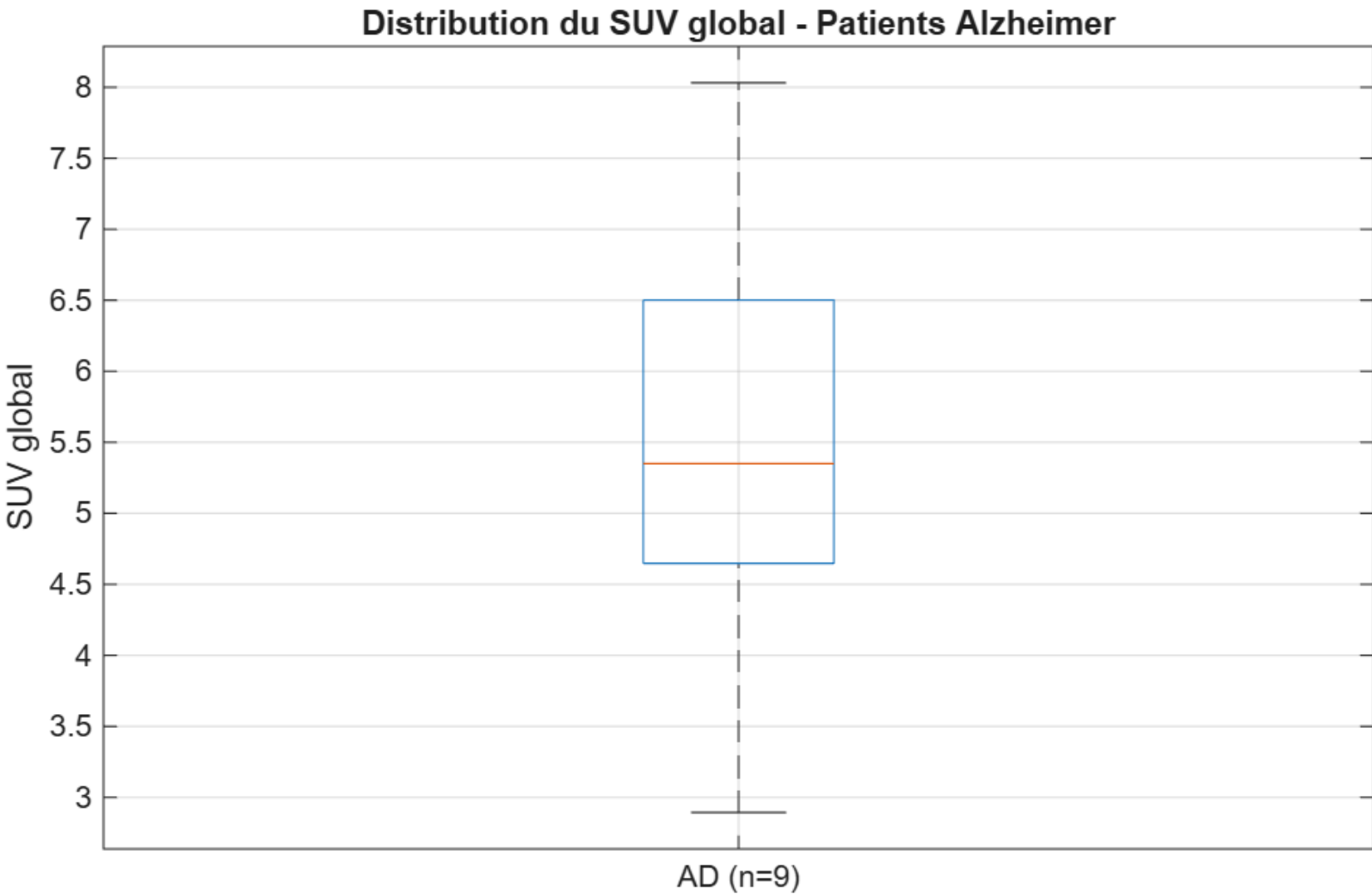


Figure 11 : Distribution des SUV globaux chez les 9 patients AD

Comparaison SUV global AD / MCI

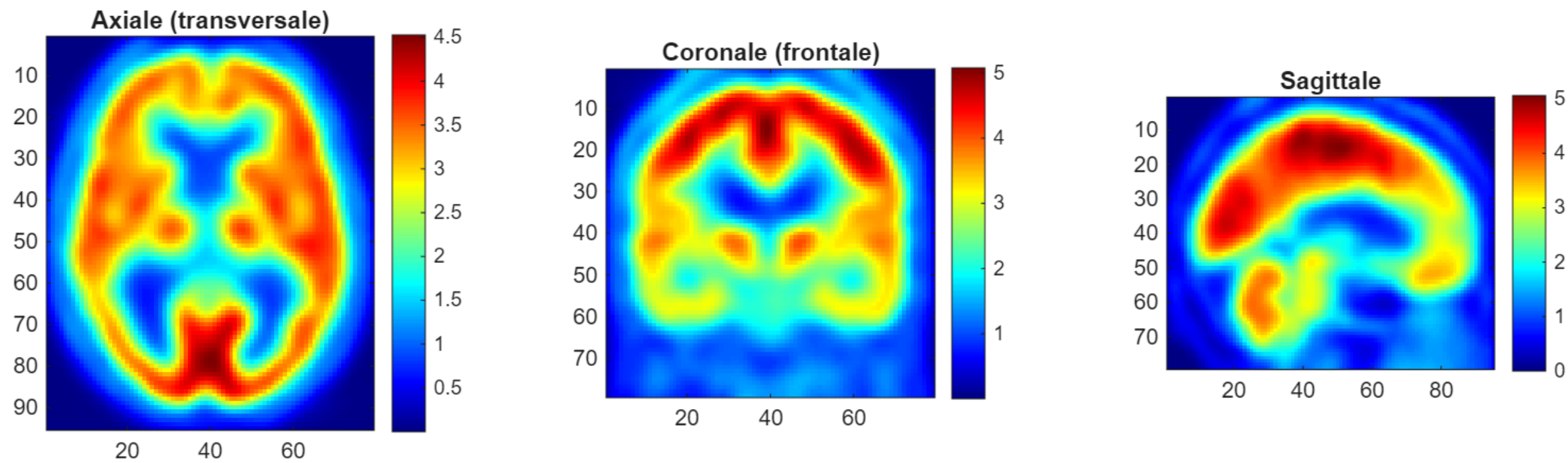


Figure 12 : Carte SUV patient AD, SUV global = 2,89

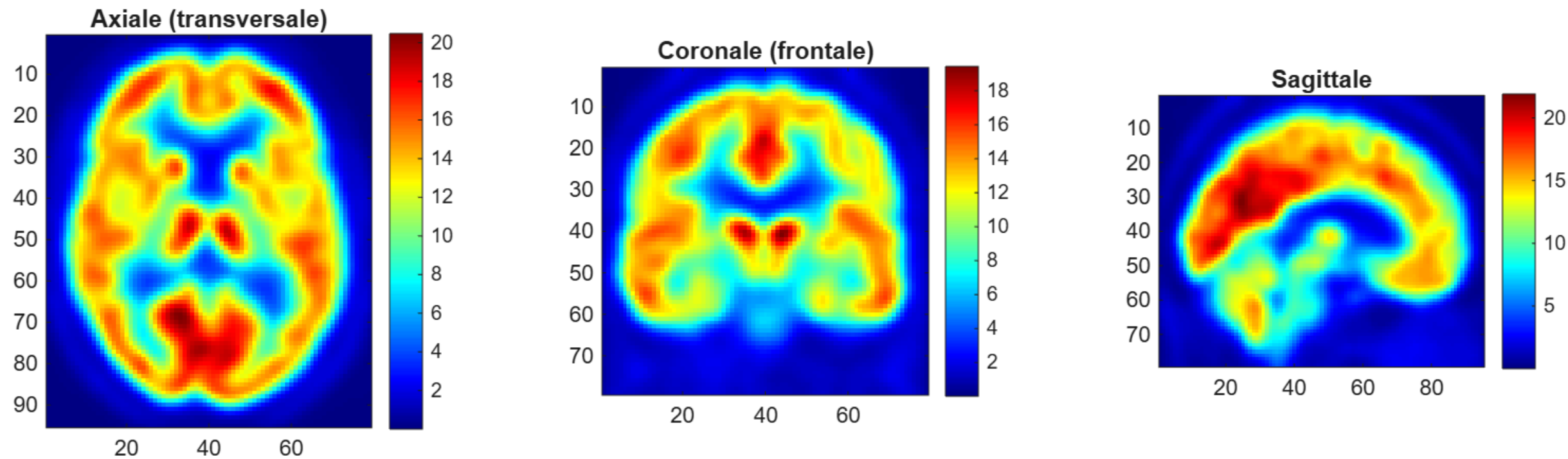


Figure 13 : Carte SUV patient MCI, SUV global = 11,80

SUV régionaux

ID Patient	Frontal	Pariétal	Temporal	Occipital	Cervelet	SUV global
6854	4,79	4,73	4,39	5,47	5,69	4,88
5165	6,24	6,01	5,56	6,54	5,94	6,05
4373	4,90	4,94	4,63	6,02	5,76	5,10
4152	7,34	7,36	7,21	9,99	8,37	7,85
4136_11	5,58	4,98	4,58	5,66	6,12	5,35
4136_13	4,09	3,69	3,45	4,10	4,75	3,96
1257	3,00	3,01	2,56	2,93	2,93	2,89
1059	5,55	5,59	4,86	5,99	6,22	5,55
6264	8,00	7,64	7,55	8,96	7,87	8,03

Figure 14 : Tableau des SUV regionaux des patients Alzheimer

Corrélation entre âge / SUV regionaux :

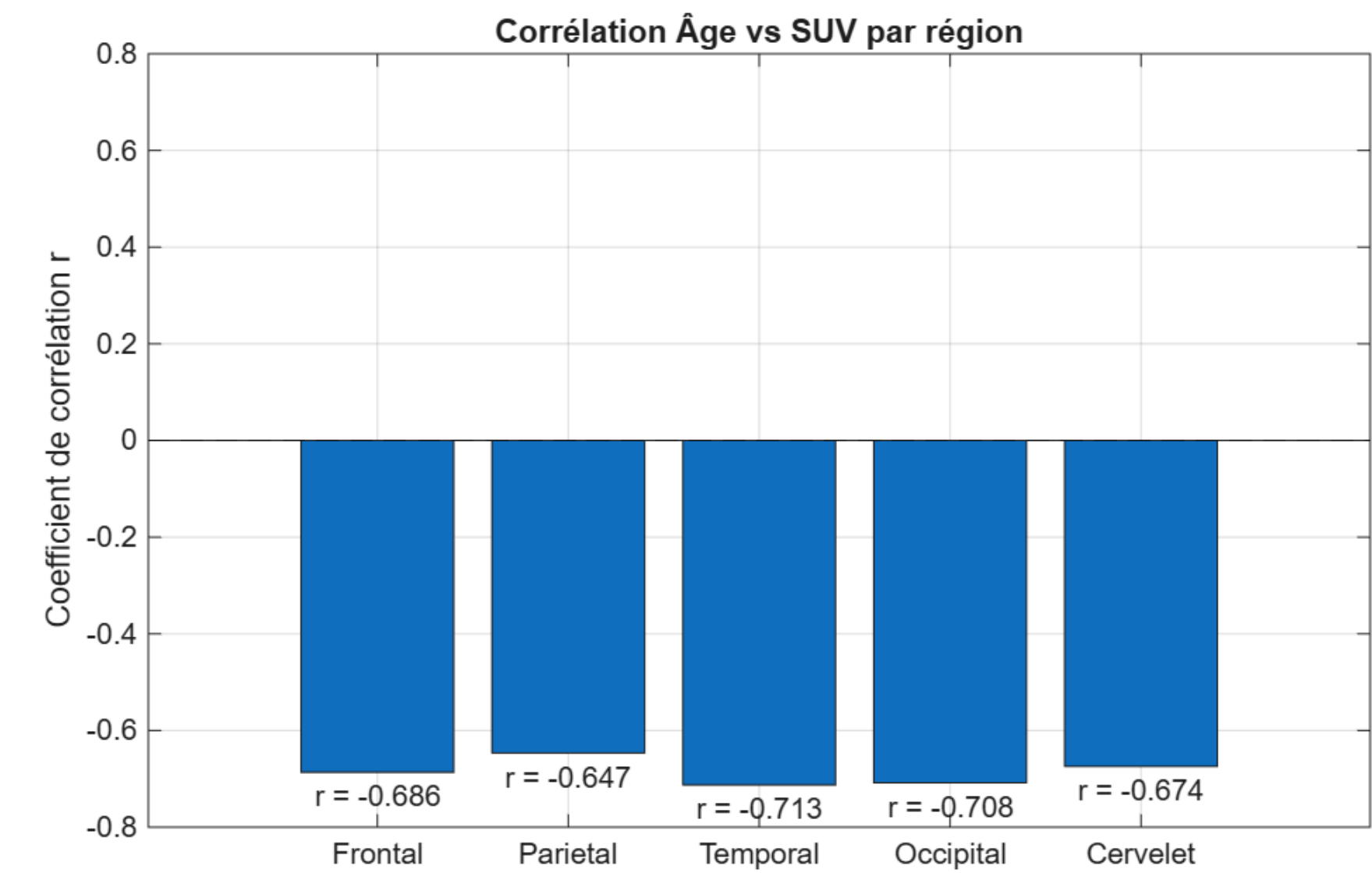


Figure 15 : Graphe représentant la corrélation âge / SUV par région

Régions importantes :

- région Temporal : $r = -0,713$ et $p = 0,0472$
- région Occipital : $r = -0,708$ et $p = 0,0493$

Région	Coefficient de corrélation (r)	p-value	Significativité
Frontal	-0,686	0,0601	NS
Pariétal	-0,647	0,0831	NS
Temporal	-0,713	0,0472	S
Occipital	-0,708	0,0493	S
Cervelet	-0,674	0,0666	NS

Figure 16 : Tableau des coefficients de corrélation r et p -value : NS (non significatif) $p > 0,05$ et S (significatif) $p < 0,05$

Analyse de la zone la plus impactée

ID Patient	Frontal	Temporal	Pariétal	Occipital	Cervelet
0295	1,0259	1,0984	0,9216	1,1192	1,0000
0413	1,2117	1,3134	1,0843	1,3512	1,0000
0685	1,2276	1,2850	1,0231	1,2924	1,0000
0729	1,1826	1,2801	0,9817	1,3470	0,9999
1155.1	1,2153	1,1623	1,0608	1,2104	1,0000
1155.2	1,2389	1,1685	1,0428	1,1813	1,0000
1261	1,1731	1,2117	1,0004	1,2288	1,0000
1268	1,0162	1,0464	0,8471	1,0566	1,0000
1280	1,0647	1,2290	0,9835	1,2564	1,0000
4213	1,0780	1,1599	1,0064	1,2057	1,0000
4225	1,1846	1,2202	1,0931	1,4005	1,0000
4262	1,0735	1,1377	0,9597	1,2577	1,0000
4799	1,1246	1,1383	1,0132	1,3880	1,0000
5018	0,9418	0,9599	0,8208	1,0997	1,0000
0908	1,1192	1,1673	1,0054	1,2894	1,0000
1059	0,9457	0,9701	0,7845	1,0268	1,0000
1257	1,0716	1,1166	0,9151	1,1219	0,9999
4136	0,9418	0,8669	0,7506	0,9747	1,0000
4152	0,8390	0,8861	0,8550	1,1909	0,9999
4373	0,8845	0,9139	0,8035	1,1521	1,0000
5165	1,1043	1,0733	0,9373	1,1748	1,0000
6264	1,0722	1,0244	0,97445	1,207	1,0000
6854	0,91681	0,92682	0.78879	1,0459	1,0000

Figure 17 : Valeurs de SUVr extraites par régions d'intérêt (ROI)

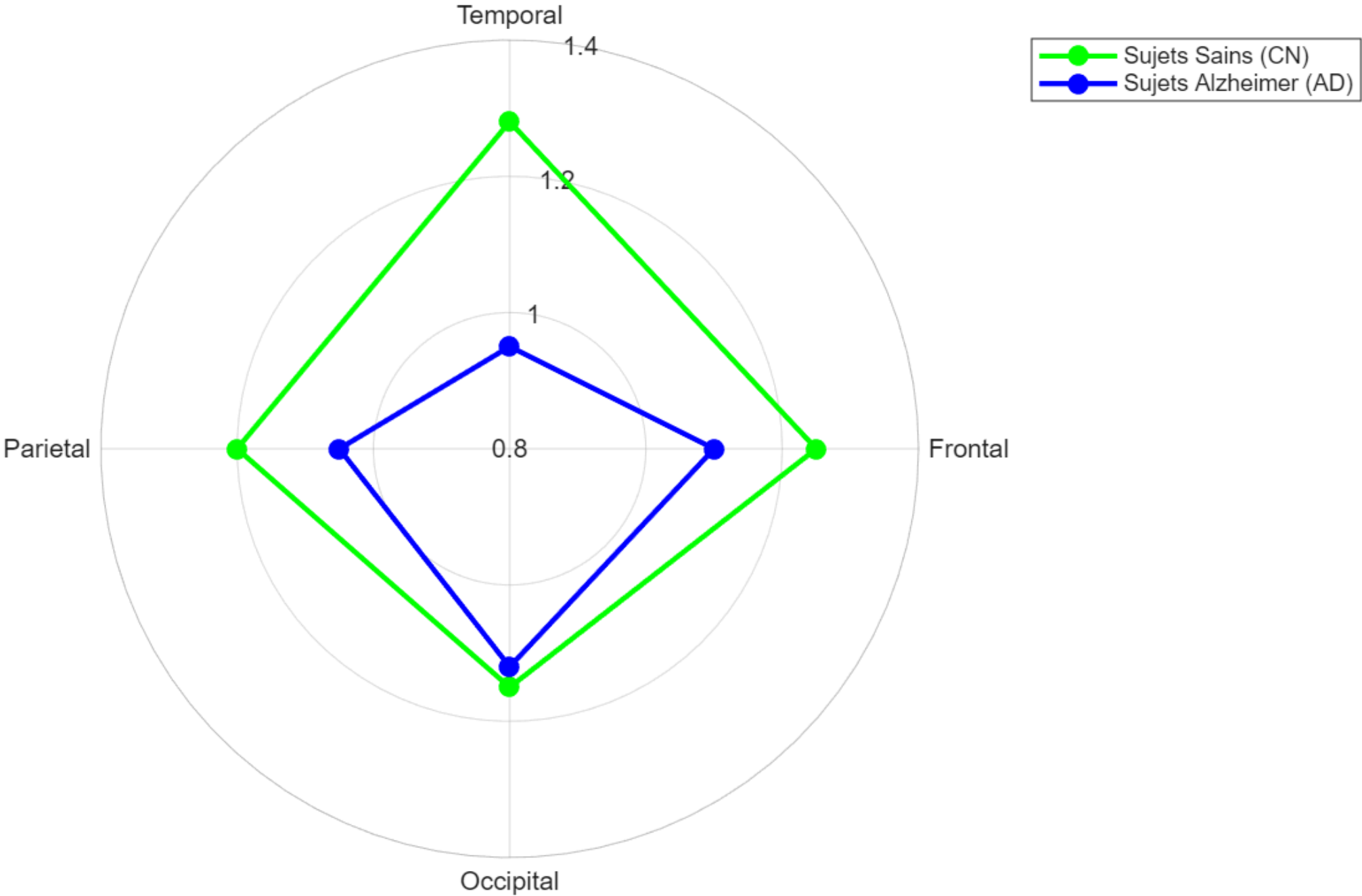


Figure 18 : Cartographie du métabolisme par région d'intérêt

Distribution du
SUVr par stade
diagnostique

Zone temporale

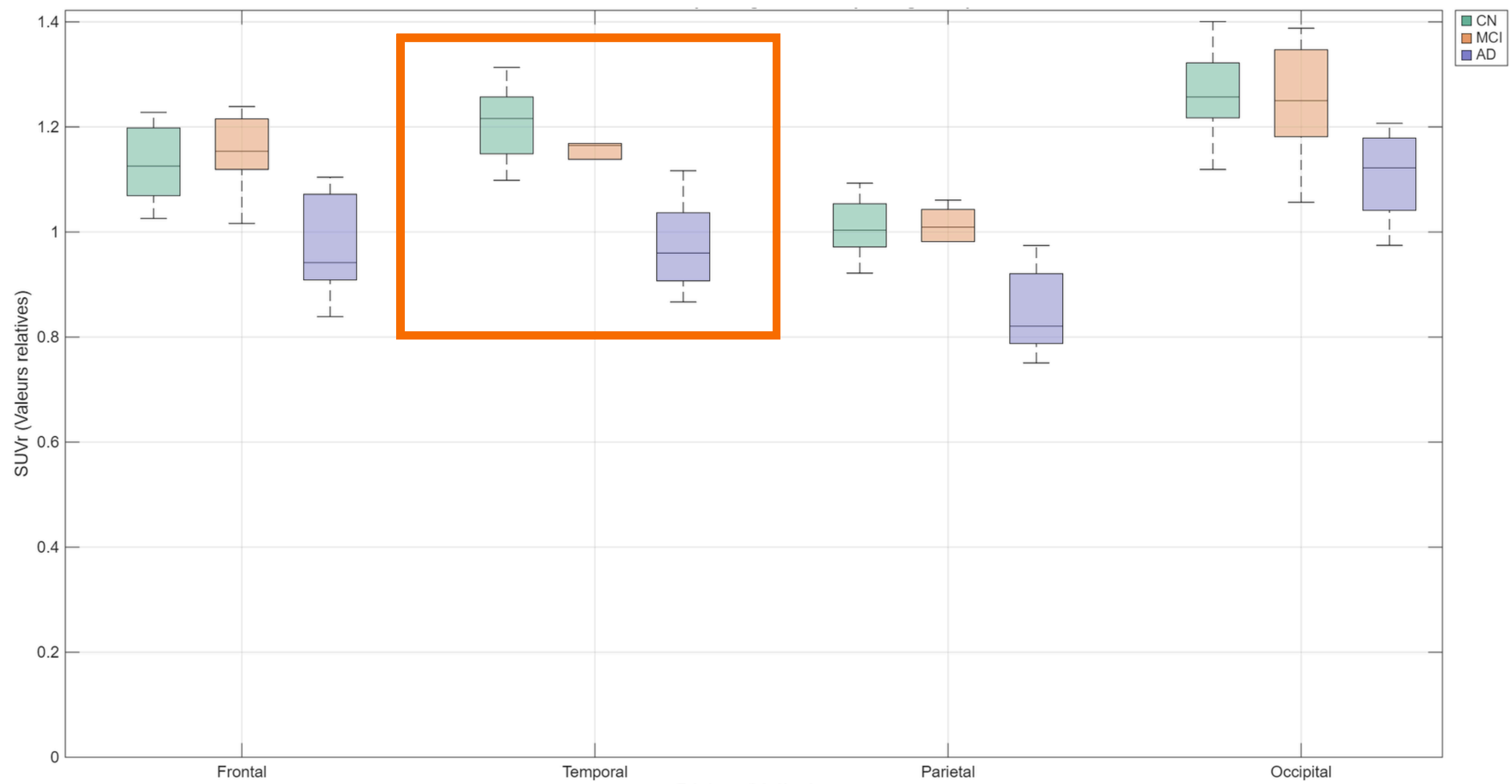


Figure 19 : Distribution du SUVr par région et par stade diagnostique

Corrélation entre SUVr et FAQ

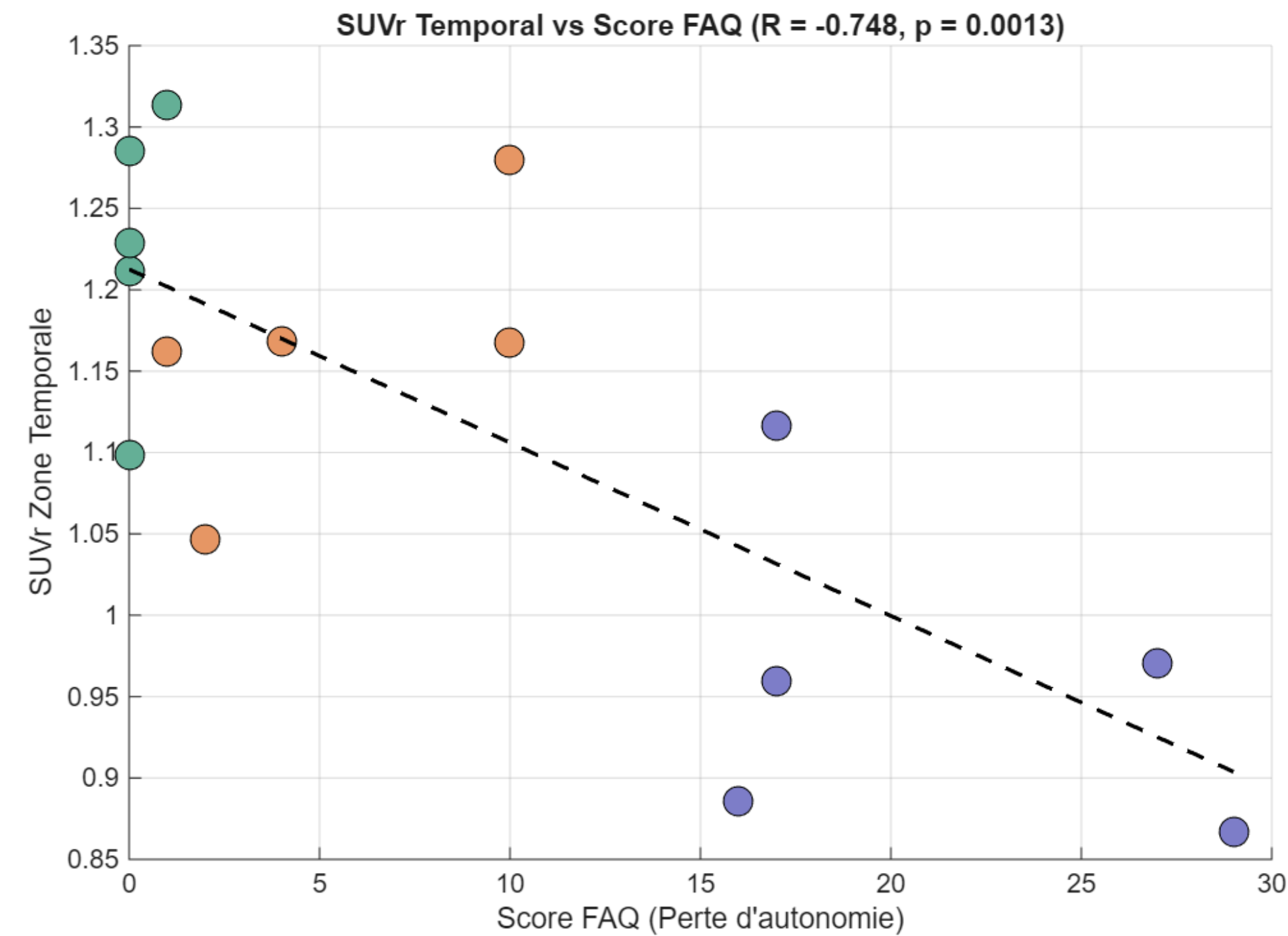


Figure 20 : Corrélation linéaire entre le score fonctionnel FAQ et le métabolisme cérébrale (SUVr) dans la région temporale

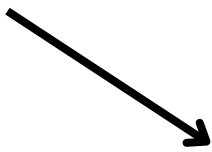
Score	Statut Clinique	Impact Quotidien
0 - 5	Sujets Sains (CN)	Indépendance totale
6 - 8	Troubles Cognitifs Légers (MCI)	Difficultés occasionnelles.
9 - 30	Maladie d'Alzheimer (AD)	Dépendance et perte d'autonomie marquée

Figure 21 : Référence des scores FAQ

Discussion

- Effectif et étude longitudinale

MCI stable



MCI → AD

- Différences d'âge entre groupes

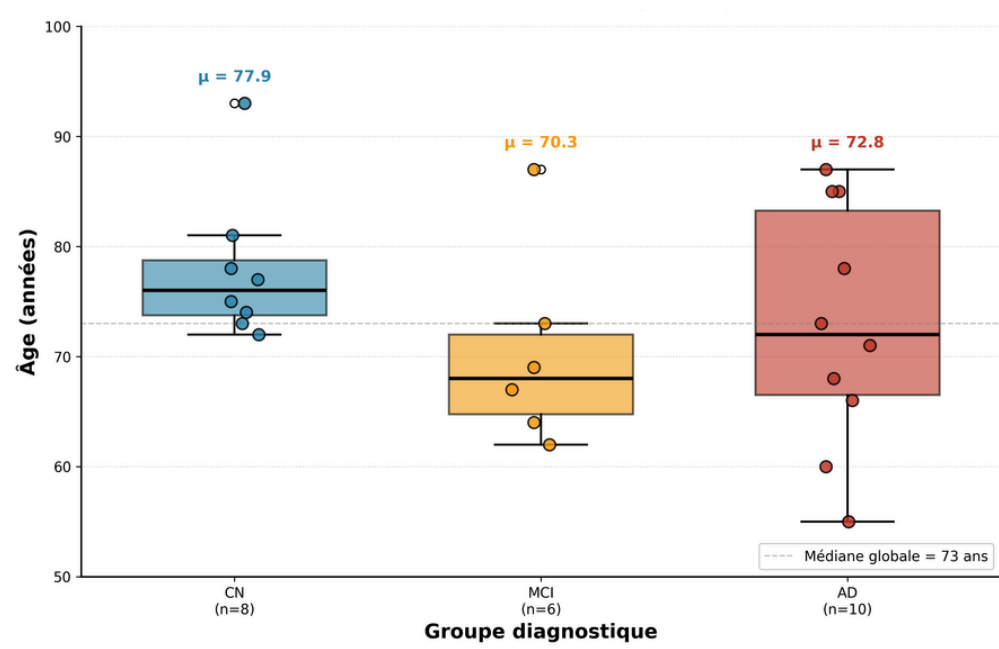
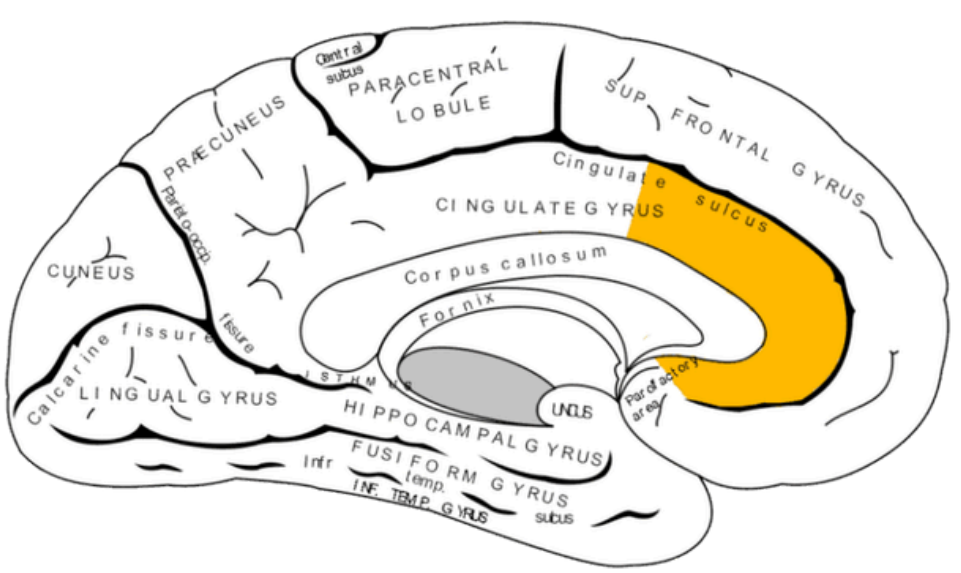


Figure 22 : Differences d'âge

- Hétérogénéité des acquisitions

- Philips GEMINI TF TOF 18 (CNTS)
- CPS_1023 (Bq/mL)
- SIEMENS 1094 (Bq/mL)
- SIEMENS Biograph TruePoint (Bq/mL)
- GE MEDICAL SYSTEMS Discovery ST (Bq/mL)

- Segmentation et régions analysées

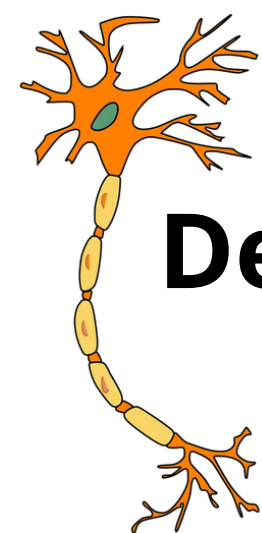


<https://human-memory.net/cingulate-cortex/>

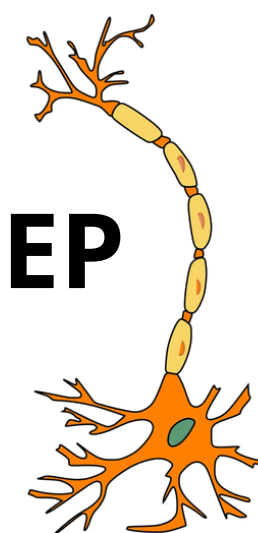
Figure 23 : Région précocement touché

Conclusion

- Validation d'un pipeline
- DICOM $\rightarrow$ SUV_r
- DICOM $\rightarrow$ SUV
- Reproduction de la physiopathologie du pattern Alzheimer
- Corrélation forte entre métabolisme pour reproduire ce travail



De l'unité brute au biomarqueur métabolique : la quantification TEP transforme un signal en diagnostic fonctionnel



MERCI DE VOTRE ÉCOUTE !